

Работа состоит из 6 заданий.

Задание 1.

Создание нескольких графиков внутри одного объекта Figure.

Задание: создайте объект Figure с параметром `figsize = (9, 7)`. Задайте переменную `x = [-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]`. Далее:

а) с помощью функции `subplot` создайте в верхней строке объекта Figure график функции $y = x$

б) с помощью функции `subplot` разбейте нижнюю строку объекта Figure на два столбца, в правом столбце создайте график функции $y = x^2$, начерченный зеленой штриховой линией, толщиной 2,5 единицы

в) в левом столбце нижней строки создайте график функции $y = x^3$, начерченный красной штрихпунктирной линией

г) с помощью функции `grid` создайте сетку для каждого из созданных графиков (`plt.grid()` нужно добавить после каждого вызова функции `plot`).

Задание 2.

Диаграмма рассеяния на плоскости в Matplotlib.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью библиотеки `pandas` файл “iris.csv”. Далее:

а) с помощью функции `scatter` постройте диаграмму рассеяния по данным столбцов “sepal.length” и “sepal.width” (используя только первые два параметра `x` и `y`)

б) заново постройте диаграмму, определив параметром `s` размер точек в 15 единиц

в) заново постройте диаграмму, задав тип маркера и цвет по своему усмотрению

г) заново постройте диаграмму, определив параметры `linewidths` и `edgecolors` по своему усмотрению.

Задание 3.

Столбчатые диаграммы в Matplotlib.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью библиотеки pandas файл “Birds.xlsx”. Далее:

а) с помощью метода `groupby` сгруппируйте данные по столбцу “Family” (используйте параметр `as_index` со значением `False` для метода `groupby`), также используйте метод `agg` для агрегации данных по столбцу “Max Speed”, в качестве функции агрегации нужно использовать функцию для вычисления средних значений. Результат вызова метода `groupby` сохраните в отдельную переменную

б) используя атрибут `values`, сохраните в переменных `x` и `y` значения по столбцам “Family” и “Max Speed” соответственно

в) с помощью функции `bar` библиотеки Matplotlib постройте столбчатую диаграмму, подав на вход функции `bar` значения `x` и `y`

г) с помощью функции `barh` библиотеки Matplotlib постройте горизонтальную столбчатую диаграмму, подав на вход функции `barh` значения `x` и `y`

д) используя любые известные вам средства заново постройте диаграммы из пунктов в) и г), дополнительно их оформив (название диаграммы, подписи осей и т.д.).

Задание 4.

Круговые диаграммы в Matplotlib.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью библиотеки pandas файл “Birds.xlsx”. Далее:

а) проведите аналогичные пунктам а) и б) предыдущего задания действия для подготовки таблицы (в новой переменной) с информацией о средней максимальной скорости птиц, указанной по семействам птиц

б) с помощью функции `pie` библиотеки Matplotlib постройте круговую диаграмму, подав на вход функции `pie` значения `y` и `labels=x`

в) используя любые известные вам средства заново постройте диаграмму из предыдущего пункта, дополнительно ее оформив (при этом обязательно нужно использовать дополнительные параметры функции `pie`, например, `autopct`, `shadow`, `explode` и/или другие).

Задание 5.

Гистограммы и диаграммы размаха в Matplotlib.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью библиотеки pandas файл “iris.csv”. Далее:

а) с помощью функции hist постройте гистограмму по столбцу “sepal.length”, определите параметр bins=20 и edgecolor='k'

б) с помощью функции hist постройте гистограмму по столбцу “petal.length”, используя любые известные вам дополнительные параметры функции hist и другие способы оформления, дополнительно оформите созданный график

в) с помощью функции boxplot постройте диаграмму размаха по столбцу “petal.width”

г) с помощью функции boxplot постройте диаграммы размаха по столбцам “sepal.width” и “petal.width” в одной области, используйте любые известные вам дополнительные параметры функции boxplot и другие средства для дополнительного оформления созданного графика.

Задание 6.

Трехмерные графики в Matplotlib.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью библиотеки pandas файл “iris.csv”. Далее:

а) с помощью функции scatter постройте диаграмму рассеяния в пространстве, подав на вход функции следующие значения: df['petal.length'], df['sepal.length'], df['sepal.width'] в качестве параметров x, y и z и установив для параметра цвет значение df['petal.width']

б) создайте любые входные данные, используйте любую самостоятельно определенную функцию и постройте график с помощью функции plot_wireframe (результат должен отличаться от примеров, разобранных на уроке)

в) создайте любые входные данные, используйте любую самостоятельно определенную функцию и постройте график с помощью функции plot_surface (результат должен отличаться от примеров, разобранных на уроке)

г) создайте любые входные данные, используйте любую самостоятельно определенную функцию и постройте график с помощью функций contour и contourf на плоскости, создав с помощью метода add_subplot две области для построения графиков справа и слева на одной строке.